

Problem A. 小凯的数字

Time Limit 1000 ms

Mem Limit 131072 kB

Background

NOIP2018 原创模拟题T1

NOIP DAY1 T1 or DAY 2 T1 难度

是否发现与NOIP2017 DAY1 T1 有异曲同工之妙

Description

小凯有一天突发奇想，写下了一串数字： $\overline{l(l+1)(l+2)\dots(r-1)r}$

例如： $l=2, r=5$ 时，数字为：2345

$l=8, r=12$ 时数字为：89101112

小凯很喜欢数字9，所以他想问你他写下的数字除以9的余数是多少

例如： $l=2, r=5$ 时， $2345 \bmod 9 = 5$

Input

输入格式：

第一行为数字 Q ，表示小凯有 Q 个问题

第2到 $Q+1$ 行，每行两个数字 l, r 表示数字范围

Output

输出格式：

对于每行的问题输出一行，一个数字，表示小凯问题的回答

Sample 1

Input	Output
2 2 5 8 12	5 5

Sample 2

Input	Output
3 1 999 123 456 13579 24680	0 6 0

Hint

样例1解释 : $2345 \bmod 9 = 5$ $89101112 \bmod 9 = 5$

30% 数据满足 : $Q \leq 10; l, r \leq 100$

50% 数据满足 : $Q \leq 100; l, r \leq 10000$

70% 数据满足 : $Q \leq 1000; l, r \leq 10^6$

100%数据满足 : $Q \leq 10000; 0 < l, r \leq 10^{12}$ 且 $l \leq r$

Problem B. 线性筛素数

Time Limit 3000 ms

Mem Limit 524288 kB

Background

本题已更新，从判断素数改为了查询第 k 小的素数。

提示：本题输入输出、运算数据量较大。

- 对于 C++ 语言，如果你使用 `cin` 来输入输出，建议使用 `std::ios::sync_with_stdio(0)` 来加速，同时使用 `'\n'` 换行输出。
- 对于 Java 语言，使用线性筛并且优化输入输出，也可以在规定时间内通过本题，但是时限可能较紧张。
- 对于 Python 语言，语言性能差异较大，需要使用到 `numpy` 库的数组以替代列表，且使用埃氏筛法，依然可以在合适的时间和内存消耗下通过本题。

Description

如题，给定一个范围 n ，有 q 个询问，每次输出第 k 小的素数。

Input

第一行包含两个正整数 n, q ，分别表示查询的范围和查询的个数。

接下来 q 行每行一个正整数 k ，表示查询第 k 小的素数。

Output

输出 q 行，每行一个正整数表示答案。

Sample 1

Input	Output
100 5 1 2 3 4 5	2 3 5 7 11

Hint

【数据范围】

对于 100% 的数据， $n = 10^8$ ， $1 \leq q \leq 10^6$ ，保证查询的素数不大于 n 。

Data by NaCly_Fish.

Problem C. 素数密度

Time Limit 1000 ms
Mem Limit 131072 kB

Background

UPD:

- 2024.8.12 : 加入一组 Hack 数据。

Description

给定 L, R , 请计算区间 $[L, R]$ 中素数的个数。

$1 \leq L \leq R < 2^{31}, R - L \leq 10^6$ 。

Input

第一行，两个正整数 L 和 R 。

Output

一行，一个整数，表示区间中素数的个数。

Sample 1

Input	Output
2 11	5

Problem D. 模意义下的乘法逆元

Time Limit 500 ms
Mem Limit 128000 kB

Background

这是一道模板题。

Description

给定正整数 n, p ，求 $[1, n]$ 中所有整数在模 p 意义下的乘法逆元。
 a 模 p 的乘法逆元定义为 $ax \equiv 1 \pmod{p}$ 的解。

Input

一行两个正整数 n, p 。

Output

输出 n 行，其中第 i 行表示 i 在模 p 下的乘法逆元。

Sample 1

Input	Output
10 13	1 7 9 10 8 11 2 5 3 4

Hint

所有数据满足 $1 \leq n \leq 3 \times 10^6, n < p < 20000528$ 。

输入保证 p 为质数。

Problem E. 小凯的疑惑

Time Limit 1000 ms
Mem Limit 256000 kB

Background

NOIP2017 提高组 D1T1

Description

小凯手中有两种面值的金币，两种面值均为正整数且彼此互素。每种金币小凯都有无数个。在不找零的情况下，仅凭这两种金币，有些物品他是无法准确支付的。现在小凯想知道在无法准确支付的物品中，最贵的价值是多少金币？

注意：输入数据保证存在小凯无法准确支付的商品。

Input

两个正整数 a 和 b ，它们之间用一个空格隔开，表示小凯中金币的面值。

Output

一个正整数 N ，表示不找零的情况下，小凯用手中的金币不能准确支付的最贵的物品的价值。

Sample 1

Input	Output
3 7	11

Hint

【输入输出样例 1 说明】

小凯手中有面值为 3 和 7 的金币无数个，在不找零的前提下无法准确支付价值为 1, 2, 4, 5, 8, 11 的物品，其中最贵的物品价值为 11，比 11 贵的物品都能买到，比如：

$$12 = 3 \times 4 + 7 \times 0 ;$$

$$13 = 3 \times 2 + 7 \times 1 ;$$

$$14 = 3 \times 0 + 7 \times 2 ;$$

$$15 = 3 \times 5 + 7 \times 0。$$

【数据范围与约定】

对于 30% 的数据： $1 \leq a, b \leq 50$ 。

对于 60% 的数据： $1 \leq a, b \leq 10^4$ 。

对于100% 的数据： $1 \leq a, b \leq 10^9$ 。

Problem F. 同余方程

Time Limit 1000 ms

Mem Limit 128000 kB

Description

求关于 x 的同余方程 $ax \equiv 1 \pmod{b}$ 的最小正整数解。

Input

一行，包含两个整数 a, b ，用一个空格隔开。

Output

一个整数 x_0 ，即最小正整数解。输入数据保证一定有解。

Sample 1

Input	Output
3 10	7

Hint

数据规模与约定

- 对于 40% 的数据， $2 \leq b \leq 10^3$ ；
- 对于 60% 的数据， $2 \leq b \leq 5 \times 10^7$ ；
- 对于 100% 的数据， $2 \leq a, b \leq 2 \times 10^9$ 。

Problem G. 细胞分裂

Time Limit 1000 ms

Mem Limit 128000 kB

Description

Hanks 博士是 BT (Bio-Tech, 生物技术) 领域的知名专家。现在, 他正在为一个细胞实验做准备工作: 培养细胞样本。

Hanks 博士手里现在有 N 种细胞, 编号从 $1 \sim N$, 一个第 i 种细胞经过 1 秒钟可以分裂为 S_i 个同种细胞 (S_i 为正整数)。现在他需要选取某种细胞的一个放进培养皿, 让其自由分裂, 进行培养。一段时间以后, 再把培养皿中的所有细胞平均分入 M 个试管, 形成 M 份样本, 用于实验。Hanks 博士的试管数 M 很大, 普通的计算机的基本数据类型无法存储这样大的 M 值, 但万幸的是, M 总可以表示为 m_1 的 m_2 次方, 即 $M = m_1^{m_2}$, 其中 m_1, m_2 均为基本数据类型可以存储的正整数。

注意, 整个实验过程中不允许分割单个细胞, 比如某个时刻若培养皿中有 4 个细胞, Hanks 博士可以把它们分入 2 个试管, 每试管内 2 个, 然后开始实验。但如果培养皿中有 5 个细胞, 博士就无法将它们均分入 2 个试管。此时, 博士就只能等待一段时间, 让细胞们继续分裂, 使得其个数可以均分, 或是干脆改换另一种细胞培养。

为了能让实验尽早开始, Hanks 博士在选定一种细胞开始培养后, 总是在得到的细胞“刚好可以平均分入 M 个试管”时停止细胞培养并开始实验。现在博士希望知道, 选择哪种细胞培养, 可以使得实验的开始时间最早。

Input

第一行, 有一个正整数 N , 代表细胞种数。

第二行, 有两个正整数 m_1, m_2 , 以一个空格隔开, 即表示试管的总数 $M = m_1^{m_2}$ 。

第三行有 N 个正整数, 第 i 个数 S_i 表示第 i 种细胞经过 1 秒钟可以分裂成同种细胞的个数。

Output

一个整数, 表示从开始培养细胞到实验能够开始所经过的最少时间 (单位为秒)。

如果无论 Hanks 博士选择哪种细胞都不能满足要求, 则输出整数 -1 。

Sample 1

Input	Output
1 2 1 3	-1

Sample 2

Input	Output
2 24 1 30 12	2

Hint**【输入输出样例 #1 说明】**

经过 1 秒钟，细胞分裂成 3 个，经过 2 秒钟，细胞分裂成 9 个，.....，可以看出无论怎么分裂，细胞的个数都是奇数，因此永远不能分入 2 个试管。

【输入输出样例 #2 说明】

第 1 种细胞最早在 3 秒后才能均分入 24 个试管，而第 2 种最早在 2 秒后就可以均分（每试管 $144/24^1 = 6$ 个）。故实验最早可以在 2 秒后开始。

【数据范围】

对于 50% 的数据，有 $m_1^{m_2} \leq 30000$ 。

对于所有的数据，有 $1 \leq N \leq 10000$ ， $1 \leq m_1 \leq 30000$ ， $1 \leq m_2 \leq 10000$ ， $1 \leq S_i \leq 2 \times 10^9$ 。

NOIP 2009 普及组 第三题

Problem H. 又是毕业季II

Time Limit 1000 ms
Mem Limit 128000 kB

Background

“叮铃铃铃”，随着高考最后一科结考铃声的敲响，三年青春时光顿时凝固于此刻。毕业的欣喜怎敌那离别的不舍，憧憬着未来仍毋忘逝去的歌。一千多个日夜的欢笑和泪水，全凝聚在毕业晚会上，相信，这一定是一生最难忘的时刻！

Description

彩排了一次，老师不太满意。当然啦，取每位同学的号数来找最大公约数显然不太合理。于是老师给每位同学评了一个能力值。于是现在问题变为，从 n 个学生中挑出 k 个人使得他们的默契程度（即能力值的最大公约数）最大。但因为节目太多了，而且每个节目需要的人数又不知道。老师想要知道所有情况下能达到的最大默契程度是多少。这下子更麻烦了，还是交给你吧~

PS：一个数的最大公约数即本身。

Input

第一行一个正整数 n 。
第二行为 n 个空格隔开的正整数，表示每个学生的能力值。

Output

总共 n 行，第 i 行为 $k = i$ 情况下的最大默契程度。

Sample 1

Input	Output
4 1 2 3 4	4 2 1 1

Hint

【题目来源】

lzn 原创

【数据范围】

记输入数据中能力值的最大值为 inf 。

- 对于 20% 的数据， $n \leq 5$ ， $inf \leq 10^3$ ；
- 对于另 30% 的数据， $n \leq 100$ ， $inf \leq 10$ ；
- 对于 100% 的数据， $n \leq 10^4$ ， $inf \leq 10^6$ 。

Problem I. 洗牌

Time Limit 1000 ms

Mem Limit 128000 kB

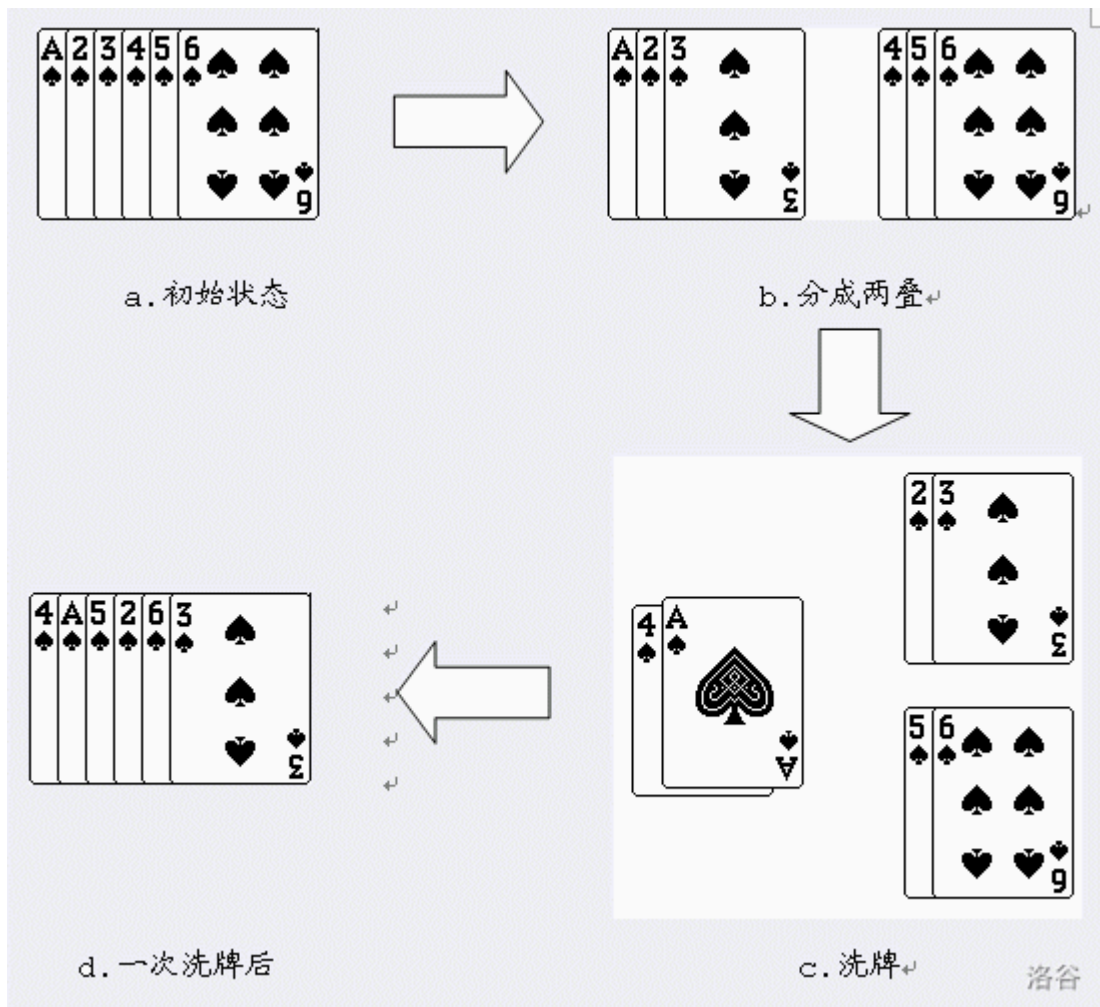
Description

为了表彰小联为 Samuel 星球的探险所做出的贡献，小联被邀请参加 Samuel 星球近距离载人探险活动。

由于 Samuel 星球相当遥远，科学家们要在飞船中度过相当长的一段时间，小联提议用扑克牌打发长途旅行中的无聊时间。玩了几局之后，大家觉得单纯玩扑克牌对于像他们这样的高智商人才来说太简单了。有人提出了扑克牌的一种新的玩法。

对于扑克牌的一次洗牌是这样定义的，将一叠 N (N 为偶数) 张扑克牌平均分成上下两叠，取下面一叠的第一张作为新的一叠的第一张，然后取上面一叠的第一张作为新的一叠的第二张，再取下面一叠的第二张作为新的一叠的第三张.....如此交替直到所有的牌取完。

如果对一叠 6 张的扑克牌 1, 2, 3, 4, 5, 6，进行一次洗牌的过程如下图所示：



从图中可以看出经过一次洗牌，序列 $1, 2, 3, 4, 5, 6$ 变为 $4, 1, 5, 2, 6, 3$ 。当然，再对得到的序列进行一次洗牌，又会变为 $2, 4, 6, 1, 3, 5$ 。

游戏是这样的，如果给定长度为 N 的一叠扑克牌，并且牌面大小从 1 开始连续增加到 N （不考虑花色），对这样的一叠扑克牌，进行 M 次洗牌。最先说出经过洗牌后的扑克牌序列中第 L 张扑克牌的牌面大小是多少的科学家得胜。小联想赢取游戏的胜利，你能帮助他吗？

Input

输入文件中有三个用空格间隔的整数，分别表示 N, M, L 。

（其中 $1 \leq N \leq 10^{10}, 0 \leq M \leq 10^{10}$ ，且 N 为偶数）。

Output

单行输出指定的扑克牌的牌面大小。

Sample 1

Input	Output
6 2 3	6

Hint

$0 < N \leq 10^{10}, 0 \leq M \leq 10^{10}$ ，且 N 为偶数。

Problem J. 青蛙的约会

Time Limit 1000 ms
Mem Limit 128000 kB

Description

两只青蛙在网上相识了，它们聊得很开心，于是觉得很有必要见一面。它们很高兴地发现它们住在同一条纬度线上，于是它们约定各自朝西跳，直到碰面为止。可是它们出发之前忘记了一件很重要的事情，既没有问清楚对方的特征，也没有约定见面的具体位置。不过青蛙们都是很乐观的，它们觉得只要一直朝着某个方向跳下去，总能碰到对方的。但是除非这两只青蛙在同一时间跳到同一点上，不然是永远都不可能碰面的。为了帮助这两只乐观的青蛙，你被要求写一个程序来判断这两只青蛙是否能够碰面，会在什么时候碰面。

我们把这两只青蛙分别叫做青蛙 A 和青蛙 B，并且规定纬度线上东经 0 度处为原点，由东往西为正方向，单位长度 1 米，这样我们就得到了一条首尾相接的数轴。设青蛙 A 的出发点坐标是 x ，青蛙 B 的出发点坐标是 y 。青蛙 A 一次能跳 m 米，青蛙 B 一次能跳 n 米，两只青蛙跳一次所花费的时间相同。纬度线总长 L 米。现在要你求出它们跳了几次以后才会碰面。

Input

输入只包括一行五个整数 x, y, m, n, L 。

Output

输出碰面所需要的次数，如果永远不可能碰面则输出一行一个字符串 **Impossible**。

Sample 1

Input	Output
1 2 3 4 5	4

Hint

对于 100% 的数据， $1 \leq x, y, m, n \leq 2 \times 10^9$ ， $x \neq y$ ， $1 \leq L \leq 2.1 \times 10^9$ 。